Chương 04

Bài 1. NGUYÊN HÀM

A Lý thuyết

1. Nguyên hàm

Định nghĩa:

Cho hàm số $f(x)$ xác định trên K.

Hàm số $F(x)$ được gọi là ***nguyên hàm*** của hàm số $f(x)$ trên K nếu

$$F'(x)=f(x) \text{ với mọi } x \text{ thuộc } K.$$

Tổng quát, ta có:

Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K. Khi đó:

» Với mỗi hằng số C, hàm số $F(x)+C$ cũng là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K.

» Nếu $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K thì tồn tại hằng số C sao cho $G(x)=F(x)+C$ với mọi x thuộc K.

Như vậy, mọi nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K đều có dạng $F(x)+C$, với C là hằng số. Ta gọi $F(x)+C$, $C\in\mathbb{R}$ là họ tất cả các nguyên hàm của $f(x)$ trên K,

» Kí hiệu $\int f(x)\mathrm{d}x$

» Viết $\int f(x)\mathrm{d}x=F(x)+C$

2. Nguyên hàm một số hàm số sơ cấp cơ bản

Nguyên hàm hàm sơ cấp

- Với $\alpha\neq -1$, ta có: $\int x^{\alpha}\mathrm{d}x=\dfrac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}+C$;
- $\int \sin x\mathrm{d}x=-\cos x+C$;
- $\int \cos x\mathrm{d}x=\sin x+C$;
- Với $a>0$, $a\neq 1$, ta có: $\int a^{x}\mathrm{d}x=\dfrac{a^{x}}{\ln a}+C$
- $\int \dfrac{1}{x}\mathrm{d}x=\ln|x|+C$;
- $\int \dfrac{1}{\sin^2 x}\mathrm{d}x=-\cot x+C$
- $\int \dfrac{1}{\cos^2 x}\mathrm{d}x=\tan x+C$

3. Tính chất

Cho $f(x)$, $g(x)$ là hai hàm số liên tục trên K.

(1) $\int kf(x)\mathrm{d}x = k\int f(x)\mathrm{d}x$ với k là hằng số khác 0

(2) $\int\left[f(x)+g(x)\right]\mathrm{d}x = \int f(x)\mathrm{d}x + \int g(x)\mathrm{d}x$

(3) $\int\left[f(x)-g(x)\right]\mathrm{d}x = \int f(x)\mathrm{d}x - \int g(x)\mathrm{d}x$

minhthành MATH

B Các dạng bài tập

Dạng 1. Áp dụng định nghĩa

Phương pháp

Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K. Khi đó:

» Với mỗi hằng số C, hàm số $F(x)+C$ cũng là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K.

» Nếu $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $G(x)$ trên K thì tồn tại hằng số C sao cho $G(x)=F(x)+C\ \forall x\in K$.

Như vậy, mọi nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K đều có dạng $F(x)+C$, với C là hằng số.

Ta gọi $F(x)+C$, $C\in\mathbb{R}$ là họ tất cả các nguyên hàm của $f(x)$ trên K,

» Kí hiệu $\int f(x)\mathrm{d}x$

» Viết $\int f(x)\mathrm{d}x=F(x)+C$

Ví dụ 1.1.

Chứng minh $F(x)=2x^3-5x+4$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=6x^2-5$ trên $\mathbb{R}$.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

Ví dụ 1.2.

Tìm $\int\dfrac{1}{\cos^2 x}\mathrm{d}x$ trên $\left(-\dfrac{\pi}{2};\dfrac{\pi}{2}\right)$.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

Ví dụ 1.3.

Trong mỗi trường hợp sau, hàm số $F(x)$ có là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên khoảng tương ứng không? Vì sao?

(1) $F(x)=x\ln x$ và $f(x)=1+\ln x$ trên khoảng $(0;+\infty)$;

(2) $F(x)=e^{\sin x}$ và $f(x)=e^{\cos x}$ trên $\mathbb{R}$.

Lời giải

minhthành MATH

Dạng 2. Nguyên hàm hàm số lũy thừa

Phương pháp

(1) $\int 0\,\mathrm{d}x = C$

(2) $\int \mathrm{d}x = x + C$

(3) $\int x^{\alpha}\mathrm{d}x = \dfrac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \ (\alpha \neq -1)$

(4) $\int \dfrac{1}{x^2}\mathrm{d}x = -\dfrac{1}{x} + C$

(5) $\int \dfrac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x = 2\sqrt{x} + C$

(6) $\int \dfrac{1}{x}\mathrm{d}x = \ln|x| + C \ (x \neq 0)$

Ta có thể áp dụng ***lũy thừa với số mũ thực*** để biến đổi.

Cho a,b là những số thực dương, α,β là những số thực bất kì. Khi đó:

» $a^{\alpha}a^{\beta} = a^{\alpha+\beta}$ » $\dfrac{a^{\alpha}}{a^{\beta}} = a^{\alpha-\beta}$ » $\left(a^{\alpha}\right)^{\beta} = a^{\alpha.\beta}$ » $(ab)^{\alpha} = a^{\alpha}b^{\alpha}$ » $\left(\dfrac{a}{b}\right)^{\alpha} = \dfrac{a^{\alpha}}{b^{\alpha}}$

Ví dụ 2.1.

Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^3 + x$ là

Lời giải

.....

.....

.....

Ví dụ 2.2.

Nguyên hàm của các hàm số

(1) $f(x) = \dfrac{1}{3}x^3 - 2x^2 + x - 2024$

(2) $f(x) = (x+1)(x+2)(x+3)$

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ví dụ 2.3.

Nguyên hàm của các hàm số

(1) $\int\left(3\sqrt{x} + \dfrac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)\mathrm{d}x$

(2) $\int \sqrt{x}\left(7x^2 - 3\right)\mathrm{d}x \ (x > 0)$

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

minhthành MATH

Dạng 3. Nguyên hàm hàm số lượng giác

Phương pháp

(1) $\int \sin x\mathrm{d}x = -\cos x + C$

(2) $\int \cos x\mathrm{d}x = \sin x + C$

(3) $\int \frac{1}{\sin^2 x}\mathrm{d}x = -\cot x + C$

(4) $\int \frac{1}{\cos^2 x}\mathrm{d}x = \tan x + C$

Ta có thể áp dụng *các công thức liên quan* để biến đổi.

01	*Công thức cơ bản*	① $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ ② $1 + \tan^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha},\ \alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ ③ $1 + \cot^2\alpha = \frac{1}{\sin^2\alpha},\ \alpha \neq k\pi$ ④ $\tan\alpha.\cot\alpha = 1,\ \alpha \neq \frac{k\pi}{2}$
02	*Công thức cộng*	① $\sin(a \pm b) = \sin a\cos b \pm \sin b\cos a$ ② $\cos(a \pm b) = \cos a\cos b \mp \sin a\sin b$ ③ $\tan(a \pm b) = \frac{\tan a \pm \tan b}{1 \mp \tan a\tan b}$
03	*Công thức nhân đôi*	① $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$ ② $\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 1 - 2\sin^2\alpha$ ③ $\tan 2\alpha = \frac{2\tan\alpha}{1 - \tan^2\alpha},\ \begin{cases}\alpha \neq \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}\\ \alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi\end{cases}$
04	*Công thức hạ bậc*	① $\sin^2\alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$ ② $\cos^2\alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$ ③ $\tan^2\alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{1 + \cos 2\alpha},\ \alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$
05	*Công thức tích thành tổng*	① $\cos a\cos b = \frac{1}{2}\left[\cos(a-b) + \cos(a+b)\right]$ ② $\sin a\sin b = \frac{1}{2}\left[\cos(a-b) - \cos(a+b)\right]$ ③ $\sin a\cos b = \frac{1}{2}\left[\sin(a+b) + \sin(a-b)\right]$ ④ $\cos a\sin b = \frac{1}{2}\left[\sin(a+b) - \sin(a-b)\right]$

Ví dụ 3.1.

Nguyên hàm của các hàm số

(1) $f(x)=1+\sin x$

(2) $f(x)=2\sin x+3x$

(3) $f(x)=\cos^2\dfrac{x}{2}$

(4) $f(x)=1-\dfrac{1}{\cos^2 x}$

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ví dụ 3.2.

Tìm nguyên hàm $\int \sin 3x\cos 5x\,dx$

Lời giải

.....

.....

.....

Ví dụ 3.3.

Nguyên hàm của các hàm số

(1) $\int\left(\sin\dfrac{x}{2}-\cos\dfrac{x}{2}\right)^2 dx$

(2) $\int\left(x+\tan^2 x\right)dx$

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dạng 4. Nguyên hàm hàm số mũ

Phương pháp

(1) $\int e^x \mathrm{d}x = e^x + C$ (2) $\int a^x \mathrm{d}x = \dfrac{a^x}{\ln a} + C \quad (a > 0,\ a \neq 1)$

Ta có thể áp dụng *các công thức liên quan* để biến đổi:

Cho a, b là những số thực dương, α, β là những số thực bất kì. Khi đó:

» $a^\alpha a^\beta = a^{\alpha+\beta}$ » $\dfrac{a^\alpha}{a^\beta} = a^{\alpha-\beta}$ » $\left(a^\alpha\right)^\beta = a^{\alpha.\beta}$ » $(ab)^\alpha = a^\alpha b^\alpha$ » $\left(\dfrac{a}{b}\right)^\alpha = \dfrac{a^\alpha}{b^\alpha}$

Ví dụ 4.1.

Nguyên hàm của các hàm số

(1) $f(x) = \mathrm{e}^{2x-1}$ (2) $f(x) = 3^{-x}$ (3) $f(x) = 7^x.2^{x+2}$

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ví dụ 4.2.

Nguyên hàm của các hàm số

(1) $\int \left(2^x + \dfrac{3}{x^2}\right)\mathrm{d}x$ (2) $\int \left(e^{x+1} - \dfrac{e}{x^2}\right)\mathrm{d}x$

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dạng 5. Nguyên hàm có điều kiện

Phương pháp

Bài toán: Tìm nguyên hàm $F(x)$ của $f(x)$ thỏa $F(a)=b$

» ***Bước 1:*** Dựa vào bảng nguyên hàm, tính chất nguyên hàm, các phương pháp biến đổi.

» ***Bước 2:*** Dựa vào điều kiện của giả thiết: $F(a)=b$ để tìm C.

» ***Bước 3:*** Kết luận.

Ví dụ 5.1.

Cho hàm số $f'(x)=3x^2$. Tìm nguyên hàm $f(x)$ của $f'(x)$ thỏa $f(0)=1$.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

Ví dụ 5.2.

Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x)=\sin x+\cos x$ thoả mãn $F\left(\frac{\pi}{2}\right)=2$.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

Ví dụ 5.3.

Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)=e^x+2x$ thỏa mãn $F(0)=\frac{3}{2}$. Tìm $F(x)$

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

Ví dụ 5.4.

Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)=\frac{1}{2x-1}, x\neq\frac{1}{2}$ và $F(1)=0$. Tính $F(5)$.

Lời giải

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Ví dụ 5.5.

Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên khoảng $(0;+\infty)$. Biết rằng $f'(x)=2x+\dfrac{1}{x^2}$ với mọi $x\in(0;+\infty)$ và $f(1)=1$. Tính giá trị $f(4)$.

Lời giải

.....
.....
.....
.....
.....

Ví dụ 5.6.

Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=12x^2+2$ với mọi $x\in\mathbb{R}$ và $f(1)=3$. Biết $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ thoả mãn $F(0)=2$. Tính giá trị $F(1)$.

Lời giải

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Dạng 6. Bài toán thực tế *(liên quan đến vận tốc, gia tốc, quãng đường,…)*

Phương pháp

Bài toán: Tìm nguyên hàm $F(x)$ của $f(x)$ thỏa C

» ***Bước 1:*** Xét mối liên hệ giữa các đại lượng

- Xét mối quan hệ giữa các đại lượng vận tốc $v(t)$, quãng đường $s(t)$ và thời gian t

  + Đạo hàm của quãng đường là vận tốc: $s'(t)=v(t)$

  + Nguyên hàm của vận tốc là quãng đường: $s(t)=\int v(t)dt$

- Xét mối quan hệ giữa các đại lượng vận tốc $v(t)$, gia tốc $a(t)$ và thời gian t

  + Đạo hàm của vận tốc là gia tốc: $v'(t)=a(t)$

  + Nguyên hàm của gia tốc là vận tốc: $v(t)=\int a(t)dt$

» ***Bước 2:*** Dựa vào điều kiện của giả thiết để tìm đại lượng yêu cầu.

» ***Bước 3:*** Kết luận.

Ví dụ 6.1.

Một ô tô đang chạy với vận tốc 19 m/s thì hãm phanh và chuyển động chậm dần với tốc độ $v(t)=19-2t$ (m/s). Kể từ khi hãm phanh, quãng đường ô tô đi được sau 5 giây là bao nhiêu?

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ví dụ 6.2.

Một viên đạn được bắn thẳng đứng lên trên từ mặt đất. Giả sử tại thời điểm t giây (coi $t=0$ là thời điểm viên đạn được bắn lên), vận tốc của nó được cho bởi $v(t)=160-9,8t\ (m/s)$. Tìm độ cao của viên đạn (tính từ mặt đất):

(1) Sau $t=5$ giây.

(2) Khi nó đạt độ cao lớn nhất (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

Lời giải

minhthành MATH

C Luyện tập

A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

» Câu 1. Hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên khoảng K nếu

A. $F'(x)=-f(x),\forall x\in K.$ **B.** $f'(x)=F(x),\forall x\in K.$

C. $F'(x)=f(x),\forall x\in K.$ **D.** $f'(x)=-F(x),\forall x\in K.$

» Câu 2. Cho hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ xác định trên khoảng K. Mệnh đề nào dưới đây **sai**?

A. $F(x)=f'(x).$ **B.** $F'(x)=f(x).$

C. $\left(\int f(x)\mathrm{d}x\right)'=F'(x).$ **D.** $\int f(x)\mathrm{d}x=F(x)+C.$

» Câu 3. Cho hai hàm số $f(x)$, $g(x)$ là hàm số liên tục, có $F(x)$, $G(x)$ lần lượt là nguyên hàm của $f(x)$, $g(x)$. Xét các mệnh đề sau:

(I). $F(x)+G(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)+g(x)$.

(II). $k.F(x)$ là một nguyên hàm của $k.f(x)$ với $k\in\mathbb{R}^*$.

(III). $F(x).G(x)$ là một nguyên hàm của $f(x).g(x)$.

Các mệnh đề đúng là

A. (I) và (II). **B.** Cả 3 mệnh đề. **C.** (I) và (III). **D.** (II) và (III).

» Câu 4. Cho $\int f(x)\mathrm{d}x=F_1(x)$, $\int g(x)\mathrm{d}x=F_2(x)$. Tính $I=\int\left[2g(x)-f(x)\right]\mathrm{d}x$.

A. $2F_1(x)-F_2(x)+C$. **B.** $F_2(x)-F_1(x)+C$.

C. $2F_2(x)-F_1(x)+C$. **D.** $\left|F_1(x)+F_2(x)\right|+C$.

» Câu 5. Cho $\int 5^x\mathrm{d}x=F(x)+C$. Khẳng định nào dưới đây **đúng**?

A. $F'(x)=5^x\ln 5$. **B.** $F'(x)=5^x+C$. **C.** $F'(x)=-5^x$. **D.** $F'(x)=5^x$.

» Câu 6. $\int x^4\mathrm{d}x$ bằng

A. $\frac{1}{5}x^5+C$. **B.** $4x^3+C$. **C.** x^5+C. **D.** $5x^5+C$.

» Câu 7. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x)=\sqrt{2x-1}$.

A. $\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{2}{3}(2x-1)\sqrt{2x-1}+C.$ **B.** $\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}(2x-1)\sqrt{2x-1}+C..$

C. $\int f(x)\mathrm{d}x=-\frac{1}{3}\sqrt{2x-1}+C.$ **D.** $\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\sqrt{2x-1}+C.$

» Câu 8. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x)=\cos 3x$

A. $\int\cos 3x\,\mathrm{d}x=3\sin 3x+C$ **B.** $\int\cos 3x\,\mathrm{d}x=\frac{\sin 3x}{3}+C$.

C. $\int\cos 3x\,\mathrm{d}x=\sin 3x+C$ **D.** $\int\cos 3x\,\mathrm{d}x=-\frac{\sin 3x}{3}+C$

» Câu 9. Hàm số $F(x)=e^{x^2}$ là nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số sau:

A. $f(x)=2xe^{x^2}$ **B.** $f(x)=x^2e^{x^2}-1$. **C.** $f(x)=e^{2x}$ **D.** $f(x)=\dfrac{e^{x^2}}{2x}$

» Câu 10. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{x^4+2}{x^2}$.

A. $\int f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{x^3}{3}-\dfrac{1}{x}+C$ **B.** $\int f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{2}{x}+C$.

C. $\int f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{1}{x}+C$ **D.** $\int f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{x^3}{3}-\dfrac{2}{x}+C$

» Câu 11. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $\int\left[f(x)+g(x)\right]\mathrm{d}x=\int f(x)\mathrm{d}x+\int g(x)\mathrm{d}x$. **B.** $\int\left[f(x)-g(x)\right]\mathrm{d}x=\int f(x)\mathrm{d}x-\int g(x)\mathrm{d}x$.

C. $\int kf(x)\mathrm{d}x=k\int f(x)\mathrm{d}x,\forall k\in\mathbb{R}$. **D.** $\int kf(x)\mathrm{d}x=k\int f(x)\mathrm{d}x,\forall k\in\mathbb{R},k\neq 0$.

» Câu 12. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\int\left(x-\dfrac{1}{x}\right)^2\mathrm{d}x=\dfrac{x^3}{3}-2x-\dfrac{1}{x}+C$. **B.** $\int\left(x-\dfrac{1}{x}\right)^2\mathrm{d}x=\dfrac{x^3}{3}-2x+\dfrac{1}{x}+C$.

C. $\int\left(x-\dfrac{1}{x}\right)^2\mathrm{d}x=\dfrac{1}{3}\left(x-\dfrac{1}{x}\right)^3+C$. **D.** $\int\left(x-\dfrac{1}{x}\right)^2\mathrm{d}x=\dfrac{1}{3}\left(x-\dfrac{1}{x}\right)^3\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right)+C$.

» Câu 13. Hàm số $F(x)=x\sin x+\cos x+2024$ là một nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số sau?

A. $f(x)=x\sin x$. **B.** $f(x)=-x\cos x$. **C.** $f(x)=-x\sin x$. **D.** $f(x)=x\cos x$.

» Câu 14. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=3x^2+2x+5$ là

A. x^3+x^2+5. **B.** x^3+x+C. **C.** x^3+x^2+5x+C. **D.** x^3+x^2+C.

» Câu 15. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x)=(x+1)(x+2)$

A. $F(x)=\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{3}{2}x^2+2x+C$. **B.** $F(x)=\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{2}{3}x^2+2x+C$.

C. $F(x)=2x+3+C$. **D.** $F(x)=\dfrac{x^3}{3}-\dfrac{2}{3}x^2+2x+C$.

» Câu 16. Tìm nguyên hàm $\int\dfrac{\cos 2x}{\sin^2 x\cos^2 x}\mathrm{d}x$

A. $F(x)=-\cos x-\sin x+C$. **B.** $F(x)=\cos x+\sin x+C$

C. $F(x)=\cot x-\tan x+C$. **D.** $F(x)=-\cot x-\tan x+C$.

» Câu 17. Cho hàm số $f(x)=2x+e^x$. Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x)$ thoả mãn $F(0)=2024$.

A. $F(x)=x^2+e^x+2023$. **B.** $F(x)=x^2+e^x-2023$.

C. $F(x)=x^2+e^x+2022$. **D.** $F(x)=x^2+e^x-2024$.

» Câu 18. Nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x)=\cos x$ thỏa mãn $F(0)=1$ là

A. $F(x)=\sin x+1$. **B.** $F(x)=-\sin x+1$. **C.** $F(x)=\cos x$. **D.** $F(x)=-\cos x+2$.

» Câu 19. Cho hàm số $f(x)=2x+e^x$. Hàm số $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ sao cho $F(0)=2024$. Tính $F(1)$.

A. $e+2025$. **B.** $e-2024$. **C.** $e+2024$. **D.** $e-2025$.

» Câu 20. Hàm số $F(x)=\sqrt[3]{x}+2\sqrt{x}+x\sqrt{x}$ là một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây?

A. $f_1(x)=\dfrac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}+\dfrac{1}{\sqrt{x}}+\dfrac{3}{2}\sqrt{x}$.

B. $f_3(x)=\dfrac{\sqrt[3]{x^2}}{3}+\dfrac{1}{\sqrt{x}}+\dfrac{3}{2}\sqrt{x}$.

C. $f_2(x)=\dfrac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}+\dfrac{1}{\sqrt{x}}+\dfrac{3}{2\sqrt{x}}$.

D. $f_2(x)=\dfrac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}+\dfrac{1}{2}\sqrt{x}+\dfrac{3}{2\sqrt{x}}$.

» Câu 21. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$, với $f(x)=\dfrac{x(x-3)^2}{x^2}$, biết $F(1)=\dfrac{5}{2}$. Tính $F(2)$.

A. $F(2)=2+9\ln 2$. **B.** $F(2)=-2+9\ln 2$.

C. $F(2)=1+9\ln 2$. **D.** $F(2)=7$.

» Câu 22. Cho hàm số $f(x)=3\cos x-\dfrac{2}{x}+\dfrac{4}{\sin^2 x}$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. $\int f(x)\mathrm{d}x=3\sin x-2\ln|x|-4\cot x+C$. **B.** $\int f(x)\mathrm{d}x=3\sin x-2\ln x-4\cot x+C$.

C. $\int f(x)\mathrm{d}x=3\sin x-2\ln|x|+4\cot x+C$. **D.** $\int f(x)\mathrm{d}x=-3\sin x-2\ln|x|-4\cot x+C$.

» Câu 23. Một vật chuyển động có gia tốc là $a(t)=3t^2+t\ (m/s^2)$. Biết rằng vận tốc ban đầu của vật là $2\ m/s$. Vận tốc của vật đó sau 2 giây là

A. $8\ m/s$. **B.** $12\ m/s$. **C.** $10\ m/s$. **D.** $16\ m/s$.

» Câu 24. Một viên đạn được bắn thẳng đứng lên trên từ mặt đất. Giả sử tại thời điểm t giây (coi $t=0$ là thời điểm viên đạn được bắn lên), vận tốc của nó được cho bởi $v(t)=25-9{,}8t\ (m/s)$. Độ cao của viên đạn (tính từ mặt đất) đạt giá trị lớn nhất là

A. $\dfrac{125}{49}$. **B.** $\dfrac{3125}{98}$. **C.** $\dfrac{2375}{392}$. **D.** $\dfrac{1125}{98}$.

» Câu 25. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị là (C). Xét điểm $M(x;f(x))$ thay đổi trên (C). Biết rằng, hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị (C) tại M là $k_M=(x+2)^2$ và điểm $A(0;1)$ thuộc đồ thị (C). Tìm biểu thức $f(x)$.

A. $f(x)=\dfrac{x^3}{3}+2x^2+4x$.

B. $f(x)=x^3+2x^2+4x+1$.

C. $f(x)=\dfrac{x^3}{3}-2x^2+4x$.

D. $f(x)=\dfrac{x^3}{3}+2x^2+4x+1$.

B. Câu hỏi – Trả lời Đúng/Sai

» Câu 26. Cho hàm số $f(x)=ax^3+bx$, với $a,b\in\mathbb{R}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Biết $a=b=1$, nguyên hàm của hàm số $f(x)$ là $\dfrac{x^4}{4}+\dfrac{x^2}{2}+C$.		

(b)	Biết $a=b=4$, nguyên hàm của hàm số $f(x)$ là x^4+2x^2+C.		
(c)	Biết $f(1)=6; f(2)=36$, nguyên hàm của hàm số $f(x)$ là x^4-x^2+C.		
(d)	Biết $f(1)=2; f(-2)=-52$, nguyên hàm của hàm số $f(x)$ là $2x^4-3x^2+C$.		

» Câu 27. Gọi hàm số $F(x)=\dfrac{2x^2-1}{x}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$, với $x\neq 0$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$f(x)=2-\dfrac{1}{x^2}$		
(b)	$\int f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{2x^2-1}{x}+C$		
(c)	$\int F(x)\mathrm{d}x=f(x)+C$		
(d)	$\int F(x)\mathrm{d}x=x^2-\ln\lvert x\rvert+C$		

» Câu 28. Cho hàm số $F(x)=\int\sqrt{x}\left(x^2-5x+1\right)dx=\dfrac{ax^3\sqrt{x}}{b}-ax^2\sqrt{x}+\dfrac{a}{c}x\sqrt{x}+C(x>0)$. Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$F(x)=\dfrac{2x^3\sqrt{x}}{7}-2x^2\sqrt{x}+\dfrac{2}{3}x\sqrt{x}+C$		
(b)	Tổng $a+b+c=12$		
(c)	Tích $a.b.c=42$		
(d)	$F(1)=\dfrac{2002}{21}$ thì $F(x)=\dfrac{2x^3\sqrt{x}}{7}-2x^2\sqrt{x}+\dfrac{2}{3}x\sqrt{x}+2024$		

» Câu 29. Cho $I_1=\int\left(e^x+\dfrac{1}{x^2}\right)dx$ và $I_2=\int\left(e^{2x-1}-\dfrac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x$. Mỗi khẳng định dưới đây đúng hay sai?

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$I_1=e^x-\dfrac{1}{x}+C$		
(b)	$I_2=\dfrac{e^{2x-1}}{2}+\ln\lvert x\rvert+C$		
(c)	$I_1+I_2=e^x+\dfrac{e^{2x-1}}{2}+C$		
(d)	Gọi $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x)$, với $f(x)=e^x+\dfrac{1}{x^2}$. Nếu $F(1)=e$ thì $F(\ln 2)=1-\dfrac{1}{\ln 2}$.		

» Câu 30. Cho hàm số $f(x)=4\cos^2\dfrac{x}{2}$. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$\int f(x)\mathrm{d}x=-2\sin x+C$		
(b)	Biết rằng $\int f(x)\mathrm{d}x=ax+b\sin x+C, a,b\in\mathbb{Z}$, khi đó $a+b=4$.		

(c)	Nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x)$ thỏa mãn $F(0)=1$ là $F(x)=2(x+\sin x)+1$.		
(d)	Nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x)$ thỏa mãn $F\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$ là $F(x)=2(x+\sin x)-\pi$.		

» Câu 31. Cho hàm số $f(x)=2x-3\cos x$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$f(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $g(x)=2+3\sin x$		
(b)	Một nguyên hàm của hàm số $f(x)=2x-3\cos x$ là $h(x)=x^2+3\sin x+2024$		
(c)	Nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x)$ thoả mãn điều kiện $F\left(\frac{\pi}{2}\right)=3$ là $F(x)=x^2-3\sin x+6-\frac{\pi^2}{4}$		
(d)	$f(x)=2x-3\cos x$ là một nguyên hàm của hàm số $k(x).\mathrm{e}^x$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $k'(x).\mathrm{e}^x$ là $3\sin x+3\cos x+2x+C$		

» Câu 32. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm là $f'(x)=8x^3+\sin x, \forall x\in\mathbb{R}$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Hàm số $y=f(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f'(x)$.		
(b)	Biết $f(0)=3$. Khi đó, $f(x)=2x^4-\cos x+3$.		
(c)	$\int f(x)\mathrm{d}x=\int(2x^4-\cos x+3)\mathrm{d}x=\frac{2}{5}x^5-\sin x+3x+C$, với C là hằng số.		
(d)	Biết $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ thoả mãn $F(0)=2$. Khi đó, $F(1)=\frac{32}{5}-\sin 1$.		

» Câu 33. Biết $F(x)=3x^2+2x-\ln x+C, x\in(0;+\infty)$ là hàm của hàm số $f(x)$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$f(x)=6x+2-\frac{1}{x}, x\in(0;+\infty)$.		
(b)	$F(1)=3$.Khi đó $F(2)=14-\ln 2$		
(c)	$f(1)=1$		
(d)	Bất phương trình $f(x)+\frac{1}{x}-8<0$ có tập nghiệm là $(-\infty;1)$		

» Câu 34. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=\frac{x^2+1}{x}$ trên khoảng $(0;+\infty)$.

Mệnh đề	Đúng	Sai

(a)	$F(x)=\frac{x^2}{2}+\ln x+2025$		
(b)	Biết $F(1)=\frac{3}{2}$, khi đó $F(e)=\frac{e^2}{2}+1$		
(c)	$F(x)=f'(x), \forall x\in(0;+\infty)$		
(d)	Biết rằng đồ thị của hàm số $F(x)$ đi qua $M\left(e;\frac{e^2}{2}\right)$. Khi đó $F(1)=\frac{1}{2}$		

» Câu 35. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $(-\infty;0)$. Biết rằng $f'(x)=2x+\frac{1}{x^2}$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$f(1)=2$. Khi đó $f(x)=x^2-\frac{1}{x}+2$.		
(b)	$f(1)=0$. Phương trình $f(x)=0$ có hai nghiệm		
(c)	Đồ thị hàm số $y=f(x)$ đi qua điểm $M(-1;2)$. Khi đó $f(2)=\frac{13}{2}$		
(d)	$f(-2)=\frac{1}{4}$. Hàm số $g(x)=xf(x)$ có 3 điểm cực trị.		

» Câu 36. Cho hàm số $f(x)$, biết $f'(x)=\frac{x+1}{x^2}$, biết $f(-2)=\frac{3}{2}$ và $f(2)=2\ln 2-\frac{3}{2}$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng ? Khẳng định nào sai ?

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Hàm số $f(x)=\ln\lvert x\rvert-\frac{1}{x}+C$, với C là hằng số.		
(b)	Hàm số $f(x)=\begin{cases}\ln x-\frac{1}{x}+C_1, & \text{khi } x>0\\ \ln(-x)-\frac{1}{x}+C_2, & \text{khi } x<0\end{cases}$, với C_1, C_2 là hằng số.		
(c)	Giá trị $f(-1)=2-\ln 2$		
(d)	Giá trị $f(4)=3\ln 2$		

» Câu 37. Một vật chuyển động đều với vận tốc có phương trình $v(t)=t^2-2t+1$, trong đó t được tính bằng giây , quãng đường $s(t)$ được tính bằng mét. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng ? Khẳng định nào sai ?

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Quãng đường đi được của vật sau 2 giây là: $\frac{2}{3}(m)$		
(b)	Quãng đường vật đi được khi gia tốc bị triệt tiêu là $\frac{1}{3}(m)$		
(c)	Quãng đường vật đi được trong khoảng từ 2 giây đến thời gian mà vận tốc đạt $9(m/s)$ là: $\frac{26}{3}(m)$		

(d)	Quãng đường vật đi được từ 0 giây đến thời gian mà gia tốc bằng $10\left(m/s^2\right)$ là $44\left(m\right)$		

» Câu 38. Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ có đồ thị là $\left(C\right)$. Xét điểm $M\left(x;f\left(x\right)\right)$ thay đổi trên $\left(C\right)$. Biết rằng, hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị $\left(C\right)$ tại M là $k_M=3x^2+2x-2$ và điểm M trùng với gốc tọa độ khi nó nằm trên trục tung.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị $\left(C\right)$ tại điểm có hoành độ $x=-1$ là $k=-1$.		
(b)	$f\left(1\right)=0$		
(c)	Điểm $B\left(2;7\right)$ thuộc đồ thị hàm số $y=f\left(x\right)$.		
(d)	Hàm số $F\left(x\right)=\frac{x^4}{4}+\frac{x^3}{3}-x^2+1$ là một nguyên hàm của hàm số $f\left(x\right)$.		

» Câu 39. Một ô tô đang chạy với tốc độ 72 km/h thì người lái xe bất ngờ phát hiện chướng ngại vật trên đường. Người lái xe phản ứng một giây sau đó bằng cách đạp phanh khẩn cấp. Kể từ thời điểm này, ô tô chuyển động chậm dần đều với tốc độ $v\left(t\right)=-10t+30$ $\left(m/s\right)$, trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Gọi $s\left(t\right)$ là quãng đường xe ô tô đi được trong t $\left(s\right)$ kể từ lúc đạp phanh.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Công thức biểu diễn hàm số $s\left(t\right)=-5t^2+30t+72$ $\left(m\right)$		
(b)	Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi xe ô tô dừng hẳn là 3 giây		
(c)	Sau 3 giây kể từ lúc đạp phanh, quãng đường xe ô tô di chuyển được là 45 $\left(m\right)$		
(d)	Quãng đường xe ô tô đã di chuyển kể từ lúc người lái xe phát hiện chướng ngại vật trên đường đến khi xe ô tô dừng hẳn là 120 $\left(m\right)$		

» Câu 40. Một người đang điều khiển xe máy với vận tốc là 36 km/h thì phát hiện đèn tín hiệu giao thông chuyển đỏ cách vị trí xe 80 m. Ba giây sau đó, xe máy bắt đầu giảm tốc với vận tốc được cho bởi $v_1\left(t\right)=at+b$ $\left(\text{m/s}\right)$, $\left(a,b\in\mathbb{R},\ a<0\right)$, trong đó t là thời gian (tính bằng giây) kể từ khi xe bắt đầu giảm tốc. Khi xe máy đến vị trí đèn tín hiệu, đèn vẫn còn đỏ và xe dừng hẳn. Sau khi đèn chuyển xanh, xe tiếp tục di chuyển với vận tốc được cho bởi $v_2\left(t\right)=mt^2+nt$ $\left(\text{m/s}\right)$, $\left(m,n\in\mathbb{R},\ m<0\right)$, trong đó t là thời gian (tính bằng giây) kể từ lúc đèn bắt đầu chuyển xanh. Cuối cùng, xe máy dừng lại tại một quán ăn trên đường. Biết rằng thời gian xe máy đi từ vị trí đèn tín hiệu đến quán ăn là 30 giây và vận tốc lớn nhất trên đoạn đường này là 54 km/h. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Quãng đường xe máy đi được từ lúc bắt đầu giảm tốc lần thứ nhất đến khi dừng hẳn tại vị trí đèn tín hiệu là 80 m.		
(b)	Giá trị của hệ số b là 10.		
(c)	Xe máy dừng hẳn tại vị trí đèn tín hiệu sau 10 giây kể từ khi bắt đầu giảm tốc lần thứ nhất.		

(d) Khoảng cách từ vị trí đèn tín hiệu đến vị trí quán ăn là 200 m.

C. Câu hỏi – Trả lời Ngắn

» Câu 41. Cho $F(x)$ là họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=\sin x-\cos x+\dfrac{2}{\cos^2 x}$, $F(0)=1$. Giá trị $F(\pi)$ bằng

Điền đáp số:

» Câu 42. Cho $F(x)$ là họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=e^x-2x+1$, $F(0)=2$. Tính giá trị $F(1)$ (*làm tròn kết quả đến số thập phân thứ hai*)

Điền đáp số:

» Câu 43. Cho hàm số $f(x)$ có nguyên hàm trên $\mathbb{R}$, và thỏa mãn $\int f(3+x)dx=e^x+\ln(x^2+1)$. Tính $f(-2)$ (kết quả làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy)

Điền đáp số:

» Câu 44. Cho $F(x)=(ax^2+bx+c)e^{-x}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=(x^2-3x+2)e^{-x}$. Tính tổng $S=a+2b-c$?

Điền đáp số:

» Câu 45. Cây cà chua khi trồng có chiều cao $5\,cm$. Tốc độ tăng chiều cao của cây cà chua sau khi trồng được cho bởi hàm số: $v(t)=-0{,}1t^3+t^2$, trong đó t tính theo tuần, $v(t)$ tính bằng centimét/tuần. Gọi $h(t)$ là độ cao của cây cà chua ở tuần thứ t. Chiều cao cây cà chua sau 2 tuần là bao nhiêu? *Làm tròn kết quả đến số thập phân thứ 2*

Điền đáp số:

» Câu 46. Khi được thả từ độ cao 20 m, một vật rơi với gia tốc không đổi $a=10\,m/s^2$. Sau khi rơi được t giây thì vật có tốc độ bao nhiêu?

Điền đáp số:

---------- Hết ----------